Programación Android

Better Management

ALUMNO: **VICENTE ANDRES PAVEZ ANDRADE**

FECHA: **14-11-2024**

Introducción. **3**
Breve contexto y descripción. 3
Importancia y relevancia del proyecto. 4
Objetivos. **5**
Problemas a resolver. 5
Beneficios para los usuarios. 6
Metas a alcanzar. 7
Descripción. **8**
Funcionalidades clave. 8
Diseño y navegación. 9
Herramientas y tecnologías. 10
Nuevas funcionalidades. **11**
Características añadidas durante el desarrollo. 11
Mejoras de experiencia para el usuario 12
Conexión a la base de datos. **13**
Proceso de Conexión. 13
Ejemplo de operaciones CRUD. 14
Gestión y manejo de errores. 16
Elementos finales. **17**
Pruebas a realizar. 17
Aspectos por optimizar o corregir 18
Planificación de las últimas etapas de desarrollo. 19

Introducción.

Breve contexto y descripción.

En la actualidad, muchos pequeños emprendimientos enfrentan desafíos significativos en la gestión de sus operaciones diarias, especialmente en lo que respecta a la administración del tiempo y los recursos humanos. La falta de herramientas adecuadas para gestionar horarios puede resultar en ineficiencias que afectan tanto la productividad como la moral de los empleados. "Better Management" surge como una respuesta a esta problemática, ofreciendo una solución digital que permite a los emprendedores organizar y optimizar la programación de sus trabajadores.

La aplicación está diseñada para ser intuitiva y accesible, permitiendo a los usuarios, sin importar su nivel técnico, gestionar los horarios de sus equipos de manera eficiente. Con funcionalidades que abarcan desde la creación de turnos hasta el seguimiento del tiempo trabajado, "Better Management" busca convertirse en un aliado estratégico para aquellos que desean maximizar su eficiencia operativa.

Importancia y relevancia del proyecto.

La gestión adecuada del tiempo es crucial para el éxito de cualquier negocio, y más aún para los pequeños emprendimientos que, a menudo, operan con recursos limitados. La importancia de "Better Management" radica en su capacidad para transformar la manera en que estos negocios abordan la programación laboral, permitiendo una mejor planificación y un uso más eficaz del tiempo.
Además, en un entorno laboral cada vez más competitivo, contar con una herramienta que facilite la gestión de horarios no solo mejora la productividad, sino que también contribuye a la satisfacción y retención del personal. Los empleados que tienen claridad sobre sus horarios y responsabilidades tienden a estar más comprometidos y motivados, lo que se traduce en un ambiente laboral más positivo.
Este proyecto no solo aborda una necesidad inmediata de los pequeños emprendedores, sino que también se alinea con tendencias más amplias hacia la digitalización y el uso de tecnologías para mejorar procesos empresariales. En un mundo donde la agilidad y la adaptabilidad son esenciales, "Better Management" se posiciona como una solución relevante y necesaria para el crecimiento sostenible de los pequeños negocios.

Objetivos.

Problemas a resolver.

La aplicación "Better Management" aborda el problema crítico de la gestión ineficiente de horarios en pequeños emprendimientos. Muchos de estos negocios, especialmente aquellos que operan con recursos limitados, dependen de métodos manuales o herramientas poco adecuadas para organizar los turnos y horarios de sus empleados. Esto puede llevar a una serie de problemas, incluyendo:

- Confusión en la programación: Los errores en la asignación de turnos pueden resultar en empleados que no saben cuándo deben trabajar, lo que genera frustración y desmotivación.
- Pérdida de productividad: La falta de claridad en los horarios puede llevar a ineficiencias, donde los empleados no están seguros de sus responsabilidades o se presentan en momentos no programados.
- Dificultades en la comunicación: Sin una plataforma centralizada, la comunicación sobre cambios en los horarios puede ser ineficaz, lo que incrementa el riesgo de malentendidos.
- Falta de seguimiento: La ausencia de un sistema que registre las horas trabajadas dificulta la evaluación del rendimiento y el cálculo preciso de salarios.

Beneficios para los usuarios.

Los beneficios que "Better Management" ofrece a sus usuarios son múltiples y significativos:

- Optimización del tiempo: Los emprendedores podrán dedicar menos tiempo a la gestión manual de horarios y más a otras áreas críticas del negocio.
- Mejora en la satisfacción del empleado: Al tener un sistema claro y accesible para gestionar horarios, los empleados experimentarán menos estrés relacionado con la incertidumbre laboral, lo que puede aumentar su satisfacción general y compromiso con el trabajo.
- Mayor precisión en la gestión: La capacidad de realizar ajustes en tiempo real y mantener un registro histórico permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos humanos.
- Facilidad en la planificación: Con reportes y análisis disponibles, los usuarios podrán prever necesidades futuras y ajustar sus estrategias laborales según las demandas del negocio.

Metas a alcanzar.

Para asegurar el éxito del proyecto "Better Management", se han establecido varias metas concretas:

1. Implementar un sistema funcional y fácil de usar: Asegurar que todos los usuarios, independientemente de su nivel técnico, puedan navegar por la aplicación sin dificultad. Esto incluye un diseño intuitivo y tutoriales accesibles.
2. Capacitar a los usuarios: Desarrollar materiales educativos y sesiones de capacitación para que los emprendedores comprendan cómo utilizar todas las funcionalidades disponibles, garantizando así una adopción efectiva.
3. Lograr una tasa de satisfacción del usuario: A través de encuestas y feedback continuo, se espera alcanzar una alta satisfacción entre los usuarios, lo cual es fundamental para validar el impacto positivo de la aplicación.
4. Reducir el tiempo dedicado a la gestión manual: Mediante el uso eficiente de "Better Management", se busca disminuir significativamente el tiempo que los emprendedores invierten actualmente en tareas administrativas relacionadas con horarios.
5. Establecer un sistema robusto para el seguimiento del rendimiento laboral: Implementar funcionalidades que permitan a los usuarios generar reportes sobre horas trabajadas y asistencia, facilitando así la evaluación del desempeño y la toma de decisiones estratégicas.

Descripción.

Funcionalidades clave.

"Better Management" ha sido diseñada para ofrecer una serie de funcionalidades clave que permiten a los usuarios gestionar de manera eficiente los horarios de sus trabajadores. Las características principales incluyen:

- Gestión de Turnos: Los administradores pueden crear, editar y eliminar turnos para cada empleado fácilmente. Esta funcionalidad permite asignar horarios específicos y realizar ajustes según las necesidades del negocio, asegurando que todos los empleados estén informados sobre sus responsabilidades.
- Registro de Horas Trabajadas: La aplicación incluye un sistema que registra automáticamente las horas trabajadas por cada empleado. Esto no solo facilita el seguimiento del tiempo, sino que también ayuda en la elaboración de nóminas y en el cumplimiento de las normativas laborales.
- Notificaciones y Alertas: Los usuarios reciben notificaciones sobre cambios en los horarios, recordatorios de turnos y alertas sobre posibles conflictos en la programación. Esto asegura que todos estén al tanto de cualquier modificación y reduce el riesgo de malentendidos.
- Informes y Análisis: La aplicación genera informes detallados sobre la asistencia, horas trabajadas y patrones laborales. Estos informes permiten a los emprendedores tomar decisiones informadas sobre la gestión del personal y la planificación futura.
- Interfaz Multidispositivo: "Better Management" está optimizada para ser utilizada en diferentes dispositivos Android, lo que permite a los usuarios acceder a la información en cualquier momento y lugar.

Diseño y navegación.

El diseño de "Better Management" se centra en la usabilidad y la experiencia del usuario, utilizando Android Studio como entorno de desarrollo. Algunas características del diseño incluyen:

- Interfaz Intuitiva: La navegación es fluida, con menús claramente etiquetados que permiten a los usuarios acceder rápidamente a las diferentes secciones de la aplicación, como gestión de turnos, informes y configuraciones.
- Diseño Responsivo: La aplicación se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, asegurando una experiencia óptima tanto en teléfonos móviles como en tabletas.
- Elementos Visuales Atractivos: Se han utilizado gráficos e iconos para hacer que la información sea fácilmente comprensible. Los colores se han elegido cuidadosamente para crear un ambiente agradable que fomente el uso prolongado sin causar fatiga visual.

Herramientas y tecnologías.

"Better Management" se ha desarrollado utilizando herramientas y tecnologías específicas para Android, garantizando su rendimiento, seguridad y escalabilidad:

- Android Studio: Este es el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para crear aplicaciones Android. Proporciona herramientas avanzadas para diseñar interfaces gráficas, depurar código y gestionar recursos.
- SQLite: La aplicación utiliza SQLite como sistema de gestión de bases de datos. SQLite es una base de datos ligera que está integrada en Android, lo que permite almacenar datos localmente sin necesidad de una conexión a internet. Esta base de datos es ideal para aplicaciones móviles debido a su bajo consumo de recursos y su capacidad para manejar datos estructurados eficientemente.
- Interacción con Base de Datos: Las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para insertar datos y consultas SQL para recuperar información. Esto asegura que todas las interacciones con la base de datos sean eficientes y seguras.

Nuevas funcionalidades.

Características añadidas durante el desarrollo.

Durante el proceso de desarrollo de "Better Management", se han incorporado varias características innovadoras que mejoran significativamente la funcionalidad y la experiencia del usuario. Estas nuevas características incluyen:

- Integración con Calendarios: La aplicación permite a los usuarios sincronizar los horarios de trabajo con calendarios externos, como Google Calendar. Esto facilita a los empleados visualizar sus turnos en un formato familiar y recibir recordatorios automáticos.
- Gestión de Solicitudes de Permisos: Los empleados pueden enviar solicitudes de permisos o días libres a través de la aplicación. Los administradores reciben notificaciones sobre estas solicitudes y pueden aprobar o rechazar directamente desde la plataforma, lo que simplifica el proceso de gestión.
- Panel de Control Personalizado: Se ha desarrollado un panel de control que proporciona a los usuarios una visión general de la programación, incluyendo estadísticas sobre horas trabajadas, asistencia y próximos turnos. Esto permite a los administradores tomar decisiones informadas rápidamente.
- Funcionalidad Offline: Dado que la aplicación utiliza SQLite para almacenar datos localmente, se ha implementado una funcionalidad offline que permite a los usuarios acceder y gestionar horarios incluso sin conexión a Internet. Los cambios se sincronizan automáticamente cuando se restablece la conexión.

Mejoras de experiencia para el usuario

Las nuevas características introducidas en "Better Management" ofrecen múltiples mejoras en la experiencia del usuario:

- Mayor comodidad y flexibilidad: La integración con calendarios externos permite a los empleados gestionar sus horarios de manera más efectiva, ya que pueden ver sus turnos junto con otros compromisos personales. Esto reduce el riesgo de conflictos y mejora la planificación personal.
- Transparencia en la Gestión: La gestión de solicitudes de permisos proporciona un canal claro para que los empleados comuniquen sus necesidades, lo que fomenta un ambiente laboral más transparente y colaborativo. Los administradores pueden manejar estas solicitudes sin complicaciones, lo que mejora la relación entre empleados y gerentes.
- Acceso Rápido a Información Clave: El panel de control personalizado permite a los usuarios acceder rápidamente a información crítica sobre el rendimiento laboral y la programación. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también facilita una toma de decisiones más ágil y basada en datos.
- Operatividad sin Conexión: La funcionalidad offline es especialmente valiosa para aquellos usuarios que trabajan en entornos donde la conectividad es limitada o inestable. Esta característica garantiza que las operaciones diarias no se vean interrumpidas, aumentando así la eficiencia general.

Conexión a la base de datos.

La aplicación "Better Management" utiliza SQLite como sistema de gestión de bases de datos para almacenar y gestionar datos localmente en dispositivos Android. La conexión a la base de datos se establece mediante la clase Database, que extiende SQLiteOpenHelper. Esta clase proporciona métodos esenciales para crear y actualizar la base de datos, así como para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).

Proceso de Conexión.

1. Creación de la Clase Database: La clase Database define el nombre de la base de datos (BetterManagement.db) y el nombre de la tabla (compania), junto con las columnas necesarias (ID y NAME).
2. Método onCreate(): Este método se invoca cuando se crea la base de datos por primera vez. Aquí se ejecuta una sentencia SQL para crear la tabla compania, que contiene un identificador único (ID) y el nombre de la compañía (NAME).

```
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL(
            "CREATE TABLE " + Table_Name + "(" +
            "ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," +
            "NAME TEXT)"
    );
}
```

3. Método onUpgrade(): Este método se llama cuando se incrementa la versión de la base de datos. Aquí se eliminan las tablas existentes y se vuelve a crear la tabla, asegurando que el esquema esté actualizado.

```
@Override  no usages
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int i, int i1) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+ Table_Name);
    onCreate(db);
}
```

4. Instanciación del Database: En la actividad CrudCompany, se instancia la clase Database, lo que permite acceder a los métodos para realizar operaciones sobre la base de datos.

Ejemplo de operaciones CRUD.

Las operaciones CRUD son fundamentales para gestionar los datos dentro de "Better Management". A continuación, se presentan ejemplos prácticos implementados en la clase Database:

- Crear: Para añadir una nueva compañía a la base de datos, se utiliza el método insertCompany().

```
public boolean insertCompany(String nombre){  1 usage
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();

    contentValues.put(Col_2,nombre);
    long result = db.insert(Table_Name, nullColumnHack: null,contentValues);

    return result != -1;
}
```

- Leer: Para obtener todas las compañías registradas, se utiliza el método getAllCompany():

```
public ArrayList<String> getAllCompany(){  2 usages
    ArrayList<String> company = new ArrayList<>();

    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor res = db.rawQuery( sql: "SELECT * FROM " + Table_Name,  selectionArgs: null);
    if(res.moveToFirst()){
        do{
            company.add(res.getString( i: 1));
        }while (res.moveToNext());
    }
    return company;
}
```

- Actualizar: Para modificar el nombre de una compañía existente, se utiliza el método updateCompany():

```
public void updateCompany(String oldCompany, String newCompany){  1 usage
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();

    contentValues.put(Col_2,newCompany);
    db.update(Table_Name,contentValues, whereClause: "NAME = ?",new String[]{oldCompany});
}
```

- Eliminar: Para eliminar un registro de compañía, se utiliza el método deleteCompany():

```
public void deleteCompany(String company){  1 usage
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    db.delete(Table_Name, whereClause: "NAME = ?", new String[]{company});
}
```

Gestión y manejo de errores.

La gestión adecuada de errores es esencial para garantizar una experiencia fluida al usuario en "Better Management". Se han implementado varias estrategias para manejar posibles errores relacionados con las operaciones en la base de datos:

- Manejo de Excepciones: Se utilizan bloques try-catch en cada operación crítica (insertar, actualizar, eliminar) para capturar excepciones específicas (como SQLiteException). Esto permite informar al usuario sobre cualquier problema que pueda surgir durante las operaciones.
- Verificación del Estado de la Base de Datos: Antes de realizar cualquier operación importante, se verifica si la base de datos está abierta y disponible utilizando métodos como getWritableDatabase() o getReadableDatabase(). Si no es así, se intenta abrirla nuevamente o se informa al usuario sobre el problema.
- Mensajes Informativos: Cuando ocurre un error, se proporcionan mensajes claros y amigables al usuario a través de notificaciones o diálogos emergentes, explicando qué ha sucedido y sugiriendo posibles acciones (como intentar nuevamente).
- Registro de Errores: Se implementa un sistema básico para registrar errores en un archivo log o consola para facilitar el diagnóstico y resolución en futuras actualizaciones.

Elementos finales.

Pruebas a realizar.

Antes de lanzar "Better Management", es crucial realizar una serie de pruebas exhaustivas para garantizar que la aplicación funcione correctamente y cumpla con las expectativas de los usuarios. Las pruebas que aún deben llevarse a cabo incluyen:

- Pruebas Funcionales: Verificar que todas las funcionalidades de la aplicación (gestión de turnos, registro de horas trabajadas, gestión de permisos, etc.) funcionen como se espera. Esto incluye pruebas unitarias para cada método en la clase Database y pruebas de integración para asegurar que los componentes interactúan correctamente.
- Pruebas de Usabilidad: Evaluar la experiencia del usuario mediante sesiones de prueba con usuarios reales. Se observará cómo los usuarios interactúan con la aplicación, identificando posibles áreas de mejora en la interfaz y la navegación.
- Pruebas de Rendimiento: Evaluar cómo la aplicación maneja múltiples operaciones simultáneas, especialmente en situaciones donde varios usuarios acceden a la base de datos al mismo tiempo. Se utilizarán herramientas para simular cargas y medir tiempos de respuesta.
- Pruebas de Seguridad: Asegurar que los datos almacenados en SQLite estén protegidos y que no haya vulnerabilidades que puedan ser explotadas. Esto incluye verificar el manejo adecuado de datos sensibles y la implementación correcta de medidas de autenticación.

Aspectos por optimizar o corregir

Antes del lanzamiento, se han identificado varios aspectos que requieren optimización o corrección:

- Optimización del Rendimiento: Revisar las consultas SQL utilizadas en la aplicación para asegurarse de que sean eficientes. Esto puede incluir el uso de índices en columnas frecuentemente consultadas o el ajuste de las operaciones CRUD para minimizar el uso innecesario de recursos.
- Mejoras en la interfaz: Recoger feedback sobre el diseño actual y realizar ajustes basados en las pruebas de usabilidad. Esto puede incluir cambios en el diseño visual, mejoras en la disposición de los elementos y ajustes en la paleta de colores para mejorar la accesibilidad.
- Manejo de Errores: Refinar el manejo de errores para proporcionar mensajes más claros y útiles a los usuarios. Asegurarse de que todas las excepciones sean capturadas adecuadamente y que se ofrezcan soluciones o alternativas cuando ocurran problemas.
- Documentación: Completar la documentación técnica y del usuario, asegurando que todos los aspectos del sistema estén bien documentados para facilitar futuras actualizaciones y el soporte al usuario.

Planificación de las últimas etapas de desarrollo.

Las últimas etapas del desarrollo incluirán:

1. Finalización de Pruebas: Completar todas las pruebas mencionadas anteriormente, asegurando que se aborden todos los problemas identificados antes del lanzamiento.
2. Corrección de Errores: Implementar correcciones basadas en los resultados obtenidos durante las pruebas funcionales, usabilidad y rendimiento.
3. Preparación para el lanzamiento: Crear un plan detallado para el lanzamiento, incluyendo estrategias de marketing y comunicación para informar a los usuarios potenciales sobre "Better Management". Esto puede incluir campañas en redes sociales, demostraciones en vivo y tutoriales en video.
4. Capacitación y Soporte al Usuario: Desarrollar materiales educativos (manuales, tutoriales) para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la aplicación. También se establecerá un sistema de soporte técnico para resolver dudas o problemas post-lanzamiento.
5. Lanzamiento Oficial: Programar una fecha específica para el lanzamiento oficial de "Better Management", asegurando que todos los aspectos técnicos y logísticos estén listos para ese día.